LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPROSESSOR DAN INTERFACE

PRAKTIKUM 06



Oleh

Abdul Rozak Ainurrofiq

221344033

2B-TNK

Tanggal Percobaan: Kamis, 14 Maret 2024

Tanggal Penyerahan: Kamis, 21 Maret 2024

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.

2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....2
A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 3
B. DASAR TEORI.....3
C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN 5
D. LANGKAH KERJA.....5
E. SOAL DAN HASIL PERCOBAAN 5
F. ANALISIS 10
G. KESIMPULAN 11
H. SARAN.....11
DAFTAR PUSTAKA 12

A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mampu menggunakan perintah perintah dasar emu8086
2. Mahasiswa mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan menggunakan emu8086
3. Mahasiswa mampu mengeluarkan output yang diinginkan menggunakan emu8086

B. DASAR TEORI

- **Definisi Mikroprosessor**

  Mikroprosesor adalah sebuah chip IC (Integrated Circuit) yang merupakan bagian terpenting dari unit pemrosesan pusat CPU (Central Processing Unit) dalam sebuah komputer. Mikroprosesor berisi sirkuit aritmatika, logika, dan kontrol yang diperlukan untuk menjalankan fungsi unit pemrosesan pusat komputer digital. Sejarah mikroprosesor dimulai pada tahun 1971 ketika Intel memperkenalkan Mikroprosesor Intel 4004, yang merupakan mikroprosesor pertama di dunia dengan arsitektur 4 bit.

  Sejak itu, mikroprosesor telah mengalami perkembangan pesat sesuai dengan Hukum Moore, yang merumuskan bahwa daya penghitungan akan berlipat ganda setiap 18 bulan. Mikroprosesor terdiri dari beberapa bagian, seperti register, ALU (Arithmathic and Logic Unit), dan Timing and Control Unit, yang memiliki fungsi-fungsi khusus dalam melakukan pemrosesan data dan instruksi. Mikroprosesor memiliki berbagai fungsi, termasuk mengambil instruksi dan data dari memori, memindahkan data, melakukan fungsi operasi logika dan aritmatika, serta menyediakan pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor

- **Fungsi Mikroprosessor**

  Mikroprosesor memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya adalah:

  1. Mengatur kecepatan eksekusi instruksi dan operasi perangkat
  2. Mengambil data dan instruksi dari memori.
  3. Memindahkan data dari dan ke memori.
  4. Melaksanakan fungsi-fungsi operasi logika dan aritmatika.
  5. Mengirim sinyal kendali dan menerima sinyal interupsi.
  6. Melakukan timing atau pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor

- **Emu8086**

  Emu8086 adalah emulator mikroprosesor 8086 yang dapat digunakan untuk mengemulasikan perangkat keras pada komputer Windows. Emulator ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan program yang dibuat untuk mikroprosesor 8086 pada komputer modern.

  Emu8086 juga dilengkapi dengan assembler terintegrasi dan tutorial untuk pemula. Emulator ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan mempelajari bahasa pemrograman assembly serta untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086.

- **Fungsi Emu8086**

  Emu8086 memiliki beragam kegunaan dalam pembelajaran bahasa assembly, antara lain:

  - Emulator 8086: Emu8086 dapat digunakan untuk menjalankan dan menguji program yang ditulis dalam bahasa assembly untuk mikroprosesor 8086. Hal ini memungkinkan para pengguna untuk mensimulasikan program kontrol hardware yang dibuat, serta dilengkapi dengan assembler terintegrasi dan tutorial untuk pemula
  - Pembelajaran Bahasa Assembly: Emu8086 memungkinkan pengguna untuk mempelajari bahasa pemrograman assembly dan mikroprosesor 8086. Dengan menggunakan emulator ini, para pengguna dapat menjalankan, menguji, dan memahami cara kerja perangkat keras komputer serta mengembangkan kode assembly untuk mikroprosesor 8086
  - Pengembangan Kode Assembly: Emu8086 dapat digunakan untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086. Hal ini memungkinkan para pengguna untuk membuat (compile) "binary executable file" dari kode program serta menjalankan program yang dibuat untuk mikroprosesor 8086 pada komputer modern

  Dengan beragam kegunaan tersebut, Emu8086 merupakan aplikasi yang cocok digunakan untuk belajar bahasa assembly dan mikrokontroler serta untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086.

C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN

1. Laptop/komputer
2. Software emu8086

D. LANGKAH KERJA

1. Buka emulator 8086
2. Tulis program yang akan dibuat

E. SOAL DAN HASIL PERCOBAAN

1. Buat program untukk mengubah data decimal dua digit yang ada pada reg CH menjadi octal. Simpan hasil konversi pada REG DX.
   a. Program

```
MAIN        PROC
            MOV AL,CH
            AND AL,0FH
            MOV BL,AL
            CMP BL,7H
            JBE SANA
            ADD BL,8H
SANA:
            MOV AL,CH
            AND AL,0F0H
            MOV CL,4H
            SHR AL,CL
            CMP AL,7H
            JBE SINI
            ADD AL,8H
SINI:
            MOV AH,0
            ADD AX,AX
            MOV CX,AX
            AND CX,0FH
            CMP CX,08H
            JB DITU1.0
            ADD AX,08H
DITU1.0:    MOV CX,AX
            AND CX,0F0H
            CMP CX,80H
            JB DIEU1.0
            ADD AX,80H

DIEU1.0:    MOV CX,AX
            ADD AX,AX
            MOV DX,AX
            AND DX,0FH
            CMP DX,08H
            JB DITU1.1
            ADD AX,08H
DITU1.1:    MOV DX,AX
            AND DX,0F0H
            CMP DX,80H
            JB DIEU1.1
            ADD AX,80H
DITU1.2:    MOV DX,AX
            AND DX,0F0H
            CMP DX,80H
            JB DIEU1.2
            ADD AX,80H

DIEU1.2:    MOV CH,0
            ;REGISTER BX DAN CX SUDAH OKTAL
            ADD BX,CX
            ;HASIL PENJUMLAHAN SUDAH OKTAL

            ;KOREKSI
            ;CMP BX,10H
            ;JA DINYA
            ;CMP BX,09H
            ;JB DINYI
            ;ADD BX,8H

DINYA:
DINYI:      ADD AX,BX
            MOV DX,AX
            AND DX,0FH
            CMP DX,08H
            JB DITU1.3
            ADD AX,08H
DITU1.3:    MOV DX,AX
            AND DX,0F0H
            CMP DX,80H
            JB DIEU1.3
            ADD AX,80H

DIEU1.3:    MOV DX,AX

            MOV AH,4CH
            INT 21H

            MAIN ENDP
END MAIN
```

   b. Hasil



2. Buat program untuk mengubah data octal 2 digit yang ada pada reg CH menjadi decimal. Simpan hasil konversi pada reg CL.
   a. Program

```
MAIN        PROC
            MOV CH,77H
            CMP CH,0H
            JZ SITU
SANA:       DEC CH
            MOV BH,CH
            AND BH,0FH
            CMP BH, 08H
            JB DITU
            SUB CH,8H
DITU:       MOV BH,CH
            AND BH,0F0H
            CMP BH,80H
            JB DIEU
            SUB CH,80H

DIEU:       ADD AL,1H
            DAA
            ADC AH,0
SITU:
            CMP CH,0H
            JNZ SANA
            MOV DL,AL

            MOV AH,4CH
            INT 21H

            MAIN ENDP
END MAIN
```

b. Hasil



3. Buat program untuk mengubah data heksadesimal 2 digit yang ada pada reg CH menjadi octal. Simpan hasil konversi pada reg DX

a. Program

```
MAIN        PROC
            MOV CH,0FFH
            CMP CH,0H
            JNZ SITU
SANA:       DEC CH
            ADD AL,1H
            ADC AH,0
            MOV BH,AL
            AND BH,0FH
            CMP BH, 08H
            JB DITU
            ADD AL,8H
DITU:       MOV BH,AL
            AND BH,0F0H
            CMP BH,80H
            JB DIEU
            ADD AL,80H
            ADD AH,1H
SITU:
DIEU:
            CMP CH,0H
            JNZ SANA

            MOV AH,4CH
            INT 21H

            MAIN ENDP
END MAIN
```

b. Hasil



4. Buat program untuk mengubah data octal 2 digit yang ada pada reg CH menjadi heksadesimal. Simpan hasil konversi pada reg CL.

a. Program

```
MAIN      PROC
          MOV CH,77H
          CMP CH,0H
          JZ SITU
SANA:     DEC CH
          MOV BH,CH
          AND BH,0FH
          CMP BH, 08H
          JB DITU
          SUB CH,8H
DITU:     MOV BH,CH
          AND BH,0F0H
          CMP BH,80H
          JB DIEU
          SUB CH,80H

DIEU:     ADD AL,1H
          ADC AH,0
SITU:
          CMP CH,0H
          JNZ SANA
          MOV DL,AL

          MOV AH,4CH
          INT 21H

          MAIN ENDP
END MAIN
```

b. Hasil

AX	4C	3F
BX	00	00
CX	00	33
DX	00	3F

5. Buat program untuk mengubah data decimal 4 digit yang ada pada reg CX menjadi oktal. simpan hasil konversi pada reg BL:DX

a. Program

```
DIEU1.1: ADD AL,AL
         MOV DL,AL
         AND DL,0FH
         CMP DL,08H
         JB DITU1.2
         ADD AL,08H
DITU1.2: MOV DL,AL
         AND DL,0F0H
         CMP DL,80H
         JB DIEU1.2
         ADD AL,80H
         ADC AH,0

DIEU1.2: MOV CH,0
         ;REGISTER BX DAN CX SUDAH OKTAL
         ADD BL,CL
         ADD AL,BL
         MOV DX,AX
         AND DX,0FH
         CMP DX,08H
         JB DITU1.3
         ADD AX,08H
DITU1.3: MOV DX,AX
         AND DX,0F0H
         CMP DX,80H
         JB DIEU1.3
         ADD AX,80H
```

```
DIEU1.3: MOV [SIMPAN+0],AX

         ;KONVERSI RATUSAN DES KE OKT<DISIMPAN DI AX>
         ;DENGAN CARA DIGANDAKAN 3 KALI
         ;DITAMBAHKAN BIL. HASIL GANDA PERTAMA
         ;DITAMBAHKAN PULUHAN DAN SATUAN
         MOV AL,BH
         AND AL,0FH
         ;MOV CL,4H
         ;SHR AL,CL
         CMP AL,7H
         JBE SINI2.6
         ADD AL,8H
SINI2.6:
         MOV AH,0
         MOV BL,AL
         ADD AL,AL
         MOV CL,AL
         AND CL,0FH
         CMP CL,08H
         JB DITU9.0
         ADD AL,08H
DITU9.0: MOV CL,AL
         AND CL,0F0H
         CMP CL,80H
         JB DIEU9.0
         ADD AL,80H

DIEU9.0: MOV CL,AL
         ADD AL,AL
         MOV DL,AL
         AND DL,0FH
         CMP DL,08H
         JB DITU9.1
         ADD AL,08H
DITU9.1: MOV DL,AL
         AND DL,0F0H
         CMP DL,80H
         JB DIEU9.1
         ADD AL,80H
```

b. Hasil

DX	22	74

6. Buat program untukk mengubah data decimal 6 digit yang ada pada reg CL:BX menjadi octal. Simpan hasil konversi pada reg DI:DX.

a. Program

```
MAIN     PROC
         MOV SI,0
         MOV AX,@DATA
         MOV DS,AX

         MOV BP,BX
         ;KONVERSI SATUAN DES KE OKT<DISIMPAN DI BL>
         MOV AL,CH
         AND AL,0FH
         MOV BL,AL
         CMP BL,7H
         JBE SANA
         ADD BL,8H
SANA:
         ;KONVERSI PULUHAN DES KE OKT<DISIMPAN DI AX>
         ;DENGAN CARA DIGANDAKAN 3 KALI
         ;DITAMBAHKAN BIL. HASIL GANDA PERTAMA
         ;DITAMBAHKAN SATUAN
         MOV AL,CH
         AND AL,0F0H
         MOV CL,4H
         SHR AL,CL
         CMP AL,7H
         JBE SINI
         ADD AL,8H
SINI:
         MOV AH,0
         ADD AL,AL
         MOV CL,AL
         AND CL,0FH
         CMP CL,08H
         JB DITU1.0
         ADD AL,08H
DITU1.0: MOV CL,AL
         AND CL,0F0H
         CMP CL,80H
```

b. Hasil

BX	45	74
CX	00	35

7. Buat program untuk mengubah data-data decimal 6 digit menjadi heksadesimal. Data input dan output disimpan pada data area. Data input: 123456, 987654, 232323, 556556, 987654, 500000..

a. Program

```
TITLE P6_07   ;KONVERSI DESIMAL KE HEKSADESIMAL 6 DIGIT
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
DAT DD 123456,987654,999999,232323,5556556,987654,500000
HASIL DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
.CODE

MAIN      PROC
          MOV AX,@DATA
          MOV DS,AX
          MOV SI,0
          MOV DI,0
          MOV CX,0

SANA:     MOV AX,[DAT+SI]
          INC SI
          INC SI
          MOV BX,[DAT+SI]

          MOV [HASIL+DI],AX
          INC DI
          INC DI
          MOV [HASIL+DI],BX

          INC SI
          INC SI

          INC DI
          INC DI

          INC CX
          CMP CX,7H
          JNZ SANA

          MOV AH,4CH
          INT 21H

MAIN ENDP

END MAIN
```

b. Hasil

```
HASIL   0001E240h, 000F1206h, 000F423Fh, 00038B83h, 0054C94Ch, 000F1206h, 0007A120h
```

8. Buat program untuk mengubah data Oktal 4 digit yang ada pada Reg CX menjadi desimal. Simpan hasil konversi pada Reg DX..

a. Program

```
main proc
          mov ax,@data
          mov ds,ax
          mov bx,0


          mov dl,cl
          and cx,0fff0h
          shr cl,1
          shr cl,1
          shr cl,1
          shr cl,1
          mov al,cl
          add al,al
          daa

          sub dl,al
          mov al,dl
          sub al,0
          das
          mov dl,al

          mov si,dx


          shr cx,1
          shr cx,1
          shr cx,1
          shr cx,1
          shr cx,1
          shr cx,1
          shr cx,1
          shr cx,1

          mov ch,cl
          and cl,0fh
          and ch,0f0h
          shr ch,1
          shr ch,1
          shr ch,1
          shr ch,1

          mov ax,0

lup1:     cmp cl,0
          ja s1
          mov cl,0
          jbe lup2
s1:       add al,64h
          daa
          adc ah,0
          mov bl,al
          mov al,ah
          add al,0
          daa
          mov bh,al
          mov al,bl
          mov ah,bh
          dec cl
          jnz lup1
          cmp ch,0
          mov dx,0
          jbe ex

          mov ax,0
          mov dx,0
lup2:     add ax,512h
          daa
          mov dl,al
          mov al,ah
          add al,0
          daa
          mov dh,al
          mov ax,dx
          dec ch
          jnz lup2
          mov dx,ax
ex:         add dx,si
            mov ax,0
          mov al,dl
          add al,0
          daa
          adc ah,0
          mov dl,al
          mov al,ah
          add al,dh
          daa
          mov dh,al

          add dx,bx
          mov ax,0
          mov al,dl
          add al,0
          daa
          adc ah,0
          mov dl,al
          mov al,ah
          add al,dh
          daa
          mov dh,al

exit:     MOV AH,4CH
          INT 21H
          MAIN ENDP
END MAIN
```

b. Hasil



9. Buat program untuk mengubah data Oktal 4 digit yang ada pada Reg CX menjadi Heksadesimal. Simpan hasil konversi pada Reg DX.

a. Program

```
main proc

        mov bx,0
        mov di,cx
        mov bl,cl
        mov cl,ch
        mov bh,bl
        and bl,0fh
        and bh,0f0h
        and ch,0f0h
        and cl,0fh
        shr bh,1
        shr bh,1
        shr bh,1
        shr bh,1
        shr ch,1
        shr ch,1
        shr ch,1
        shr ch,1
        add ch,ch
        add cl,cl
        add cl,cl
        add bh,bh
        add bh,bh
        add bh,bh
        mov dx,0
        add dl,bl
        add dl,bh
        mov bx,0
        mov bl,cl
        shl bx,1
        shl bx,1
        shl bx,1
        shl bx,1
        mov cl,0
        add dx,bx
        add dx,cx
        mov cx,di
```

b. Hasil



F. ANALISIS

Pada praktikum kali ini dilakukan korversi bilangan pada emu8086.

Metode pertama yaitu dengan cara manual. Metode ini memiliki cara yaitu menyimpan satuan atau digit ke-0 pada suatu register. Digit ke-1 nya lalu digandakan sebanyak 3 kali hasil penggandaan akhir disimpan dan ditambahkan dengan hasil penggandaan awal. Digit ke-2 dan seterusnya juga dilakukan seperti itu. Sebelum digandakan, bilangan harus dikoreksi terlebih dahulu ke bilangan tujuan.

Contoh pada nomor 1 yaitu konversi dari decimal ke oktal. Mula-mula bilangan dikoreksi ke oktal dengan cara dibandingkan dengan 7 lalu jika lebih dari 7 maka ditambah dengan 8. Setelah itu, bilangan di AND-kan dengan 0F untuk mendapat bilangan ke-0 nya saja. Kemudian bilangan ke-1-nya digeser ke kanan dan digandakan sebanyak 3 kali. Hasil penggandaan pertama disimpan dan ditambah dengan penggandaan kedua. Hasil dari dari penambahan tersebut ditambah lagi dengan bilangan ke-0 yang tadi disimpan.

Metode kedua yaitu metode counter, pada metode ini akan terdapat 2 counter yaitu untuk menghitung maju bilangan dari 0 dan bilangan terakhirnya akan menjadi hasil konversi dan menghitung mundur dari bilangan asal yang diinputkan. 2 perthitungan tersebut dilakukan secara bersamaan. Ketika hitung mundur selesai, hitung maju juga selesai dan menghasilkan bilangan hasil konversi.

Metode ketiga yaitu metode look-up table. Pada metode ini harus disiapkan semua kemungkinan bilangan tujuan. Lalu bilangan asal atau yang diinputkan dikonversi terlebih dahulu ke heksadesimal. Setelah itu pada register yang akan dipakai untuk menyimpan hasil dipanggil Alamat sesuai dengan heksadesimal yang tadi sehingga akan tersimpan pada register terebut bilangan hasil yang diinginkan.

G. KESIMPULAN

- Konversi bilangan pada emu8086 memiliki setidaknya 3 metode
- Metode 1 yaitu dengan cara manual dengan cara mengkoreksi bilangan lalu memisahkan bilangan ke-0, ke-1, ke-2 sampai seterusnya dan digandakan. penggandaan ke-1 dan ke 3 dijumlahkan juga dengan biilangan ke-0. Dengan bilangan ke-0 tidak perlu digandakan
- Metode 2 yaitu metode counter yang menghitung maju secara bilangan tujuan dan menghitung mundur secara bilangan asal
- Metode 3 yaitu look-up table dengan memanfaatkan memory, data bilangan tujuan disimpan, kemudian dipanggil sesuai dengan bilangan asal atau input

H. SARAN

1. Lebih teliti saat menulis program dan hindari salah ketik saat menulis program
2. Pastikan terlebih dahulu hasil penjumlahan sebelum menulis program dan menjalankannya

DAFTAR PUSTAKA

[1] Gischa, S. (2022). Mikroprosesor: Pengertian, Bagian, Fungsi, Karakteristik, dan Contohnya. Retrieved from https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/16/180000669/mikroprosesor--pengertian-bagian-fungsi-karakteristik-dan-contohnya

[2] Hidayatullah, S. S. (n.d.). Pengertian Mikroprosesor beserta Fungsi dan Sejarah Mikroprosesor. Retrieved from https://www.belajaronline.net/2021/01/pengertian-mikroprosesor-fungsi-dan-sejarah-mikroprosesor.html?m=1

[3] Suprianto. (2015). Pengertian, Komponen, Fungsi Mikroprosesor. Retrieved from https://blog.unnes.ac.id/antosupri/pengertian-komponen-fungsi-mikroprosesor/

[4] EMU8086 - MICROPROCESSOR EMULATOR. (n.d.). Retrieved from https://emu8086-microprocessor-emulator.en.softonic.com/

[5] Warestika, N. E. (1970). Retrieved from https://novenia10.blogspot.com/2017/04/orkom-praktikum-6.html?m=1

[6] Gunawan, I. (2021). Pemrograman Assembly Mikroprosesor 8086. Retrieved from https://www.academia.edu/53170943/Pem

[7] Unknown. (1970). Retrieved from https://salmanfaris19.blogspot.com/2017/07/bahasa-assembly-menggunakan-emu8086.html?m=1